



Задание 4

Дерево вероятностей

Разбор задач: независимые события, полная вероятность, обратные задачи

Повторяем:

- 1 Независимые события — вероятности **умножаем**
- 2 Несовместные события — вероятности **складываем**
- 3 «Хотя бы один» = $1 - P(\text{ни одного})$
- 4 Формула полной вероятности: умножаем вдоль ветви, складываем ветви
- 5 Обратная задача — неизвестную долю обозначаем x
- 6 Всегда рисуем **дерево исходов**

Нарисуй дерево —
и задача твоя

Независимые события

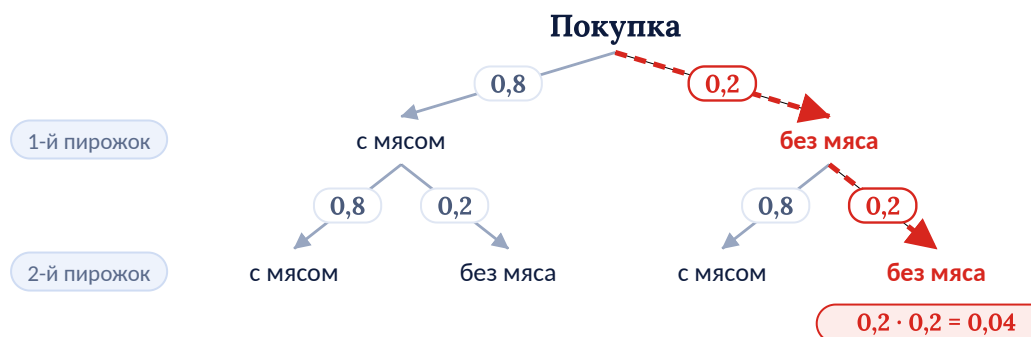
«хотя бы один» — через противоположное событие

1

Мини-пекарня продаёт пирожки с мясом, однако в среднем 2 пирожка из 10 оказываются без мяса. Покупатель купил 2 пирожка. Найдите вероятность того, что хотя бы в одном из них найдётся мясо.

Решение

Каждый пирожок независимо от другого оказывается с мясом с вероятностью $\frac{8}{10} = 0,8$ или без мяса с вероятностью $0,2$. Строим дерево исходов:



Благоприятны три исхода из четырёх. Проще посчитать противоположное событие — «оба без мяса» (красная ветвь):

$$P(\text{оба без мяса}) = 0,2 \cdot 0,2 = 0,04, \quad P(\text{хотя бы один с мясом}) = 1 - 0,04 = 0,96.$$

Ответ: **0,96**



**2**

Склад оборудован двумя датчиками сигнализации различной конструкции, которые подают звуковой сигнал, если в помещение проникает посторонний. Вероятность выхода из строя в течение года для первого датчика равна 0,1, для второго — 0,2. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы один датчик сигнализации останется исправным.

Решение

Датчики выходят из строя независимо друг от друга. Первый исправен с вероятностью 0,9, второй — с вероятностью 0,8.



Не подходит только один исход — сломались оба:

$$P(\text{оба сломались}) = 0,1 \cdot 0,2 = 0,02, \quad P = 1 - 0,02 = 0,98.$$

Ответ: **0,98**

Формула полной вероятности

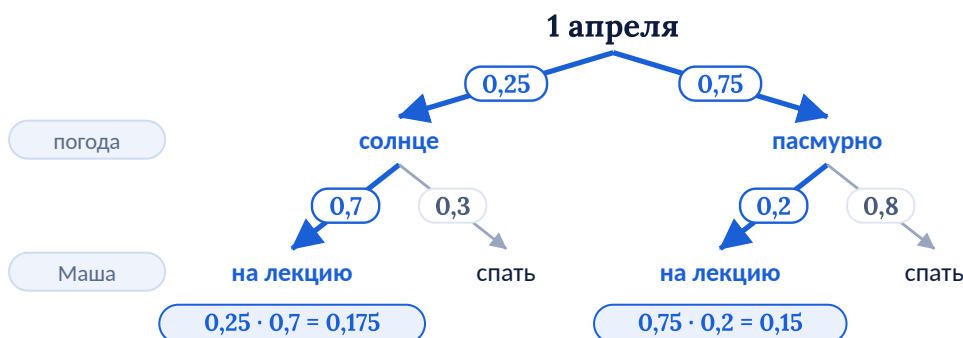
умножаем вдоль ветви, складываем ветви

3

Маша — студентка МГУ. Если утром светит солнце, Маша посещает первую лекцию с вероятностью 0,7. Если в момент пробуждения Маши пасмурно, то с вероятностью 0,8 Маша снова засыпает и пропускает первую лекцию. Утром 1 апреля вероятность солнечной погоды в Москве оценивается в 25%. С какой вероятностью Маша будет присутствовать 1 апреля на первой лекции?

Решение

Здесь события **зависимые**: вероятность попасть на лекцию зависит от погоды. Это **условные вероятности**, но дерево строим так же.



Благоприятны две ветви (синие). Вдоль каждой ветви вероятности умножаем, разные ветви складываем — это **формула полной вероятности**:

$$P = 0,25 \cdot 0,7 + 0,75 \cdot 0,2 = 0,175 + 0,15 = 0,325.$$

Ответ: **0,325**

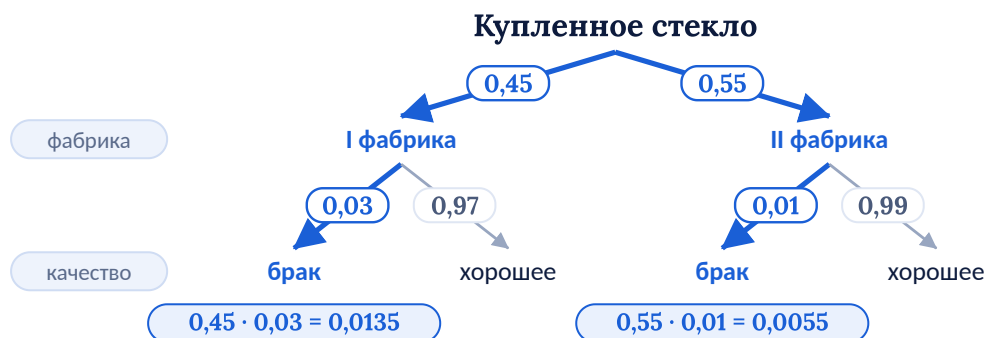




4

Две фабрики выпускают одинаковые стёкла для автомобильных фар. Первая фабрика выпускает 45% этих стёкол, вторая — 55%. Первая фабрика выпускает 3% бракованных стёкол, а вторая — 1%. Найдите вероятность того, что случайно купленное в магазине стекло окажется бракованным.

Решение



События «стекло с I фабрики» и «стекло со II фабрики» несовместны. Бракованное стекло могло прийти по любой из двух синих ветвей:

$$P = 0,45 \cdot 0,03 + 0,55 \cdot 0,01 = 0,0135 + 0,0055 = 0,019.$$

Ответ: **0,019**

Обратные задачи

неизвестную долю обозначаем x и составляем уравнение

5

Агрофирма закупает куриные яйца в двух домашних хозяйствах. 85% яиц из первого хозяйства — яйца высшей категории, а из второго хозяйства — 65% яиц высшей категории. Всего высшую категорию получает 80% яиц. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства.

Решение

Это **обратная** задача: доля первого хозяйства неизвестна. Пусть x — вероятность того, что яйцо из первого хозяйства, тогда из второго — $1 - x$.



По формуле полной вероятности вероятность высшей категории равна 0,8:

$$0,85x + 0,65(1 - x) = 0,8; \quad 0,85x - 0,65x = 0,8 - 0,65; \quad 0,2x = 0,15; \quad x = 0,75.$$

Ответ: **0,75**



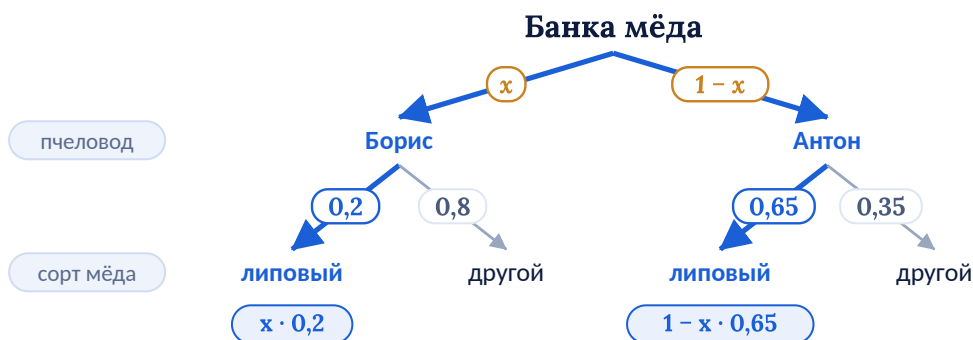


6

Магазин фермерских товаров закупает мёд в одинаковых банках у двух пчеловодов — Антона и Бориса, причём 65% мёда, который поставляет Антон, — это липовый мёд. У Бориса липовый мёд составляет 20% всего мёда, который он привозит в магазин. Известно, что 56% мёда, который продаёт магазин, — это липовый мёд. Найдите вероятность того, что случайно выбранная в магазине банка мёда произведена Борисом.

Решение

Пусть x — вероятность того, что банка от Бориса; тогда от Антона — $1 - x$.



$$0,2x + 0,65(1 - x) = 0,56; \quad 0,65 - 0,45x = 0,56; \quad 0,45x = 0,09; \quad x = 0,2.$$

Ответ: **0,2**

Цепочки событий

перебираем все подходящие варианты

7

В Волшебной стране бывает два типа погоды: хорошая и отличная, причём погода, установившись утром, держится неизменной весь день. Известно, что с вероятностью 0,9 погода завтра будет такой же, как и сегодня. 5 апреля погода в Волшебной стране хорошая. Найдите вероятность того, что 8 апреля в Волшебной стране будет отличная погода.

Решение

Обозначим: Х — хорошая погода, О — отличная. Погода сохраняется с вероятностью 0,9, меняется — с вероятностью 0,1. Нас интересуют 6, 7, 8 апреля, причём 8-го должно быть О. Возможны 4 цепочки:

6 апр	7 апр	8 апр	вероятность
Х	Х	О	$0,9 \cdot 0,9 \cdot 0,1 = 0,081$
Х	О	О	$0,9 \cdot 0,1 \cdot 0,9 = 0,081$
О	Х	О	$0,1 \cdot 0,1 \cdot 0,1 = 0,001$
О	О	О	$0,1 \cdot 0,9 \cdot 0,9 = 0,081$

Каждый множитель — «сохранилась» (0,9) или «сменилась» (0,1) относительно предыдущего дня. Цепочки несовместны, складываем:

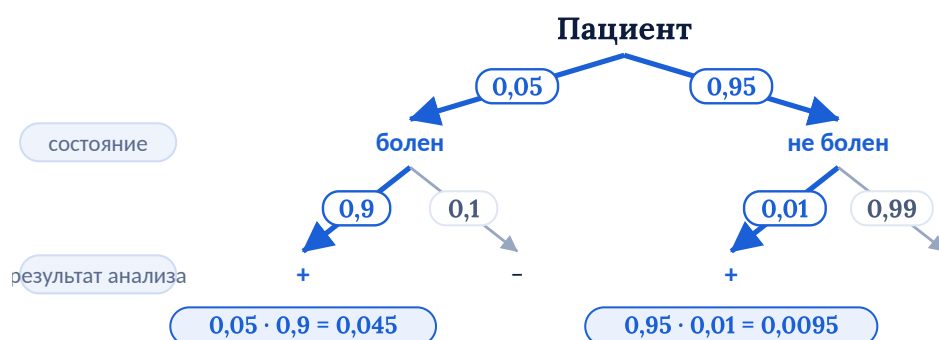
$$P = 0,081 + 0,081 + 0,001 + 0,081 = 0,244.$$

Ответ: **0,244**



**Полная вероятность · «хотя бы один»****8**

Всем пациентам с подозрением на гепатит делают анализ крови. Если анализ выявляет гепатит, то результат анализа называется положительным. У больных гепатитом пациентов анализ даёт положительный результат с вероятностью 0,9. Если пациент не болен гепатитом, то анализ может дать ложный положительный результат с вероятностью 0,01. Известно, что 5% пациентов, поступающих с подозрением на гепатит, действительно больны гепатитом. Найдите вероятность того, что результат анализа у пациента, поступившего в клинику с подозрением на гепатит, будет положительным.

Решение

Положительный результат возможен в двух случаях: пациент болен и анализ его выявил, или пациент здоров и анализ ошибся (ложноположительный):

$$P = 0,05 \cdot 0,9 + 0,95 \cdot 0,01 = 0,045 + 0,0095 = 0,0545.$$

Ответ: **0,0545**

9

Чтобы поступить в институт на специальность «Лингвистика», абитуриент 3. должен набрать на ЕГЭ не менее 70 баллов по каждому из трёх предметов — математика, русский язык и иностранный язык. Чтобы поступить на специальность «Коммерция», нужно набрать не менее 70 баллов по каждому из трёх предметов — математика, русский язык и обществознание. Вероятность того, что абитуриент 3. получит не менее 70 баллов по математике, равна 0,6, по русскому языку — 0,8, по иностранному языку — 0,7 и по обществознанию — 0,5. Найдите вероятность того, что 3. сможет поступить хотя бы на одну из двух упомянутых специальностей.

Решение

Математика и русский нужны в любом случае — оба экзамена должны быть сданы:

$$P(\text{мат. и рус.}) = 0,6 \cdot 0,8 = 0,48.$$

Кроме того, нужен *хотя бы один* из двух: иностранный (0,7) или обществознание (0,5). Считаем через противоположное событие «не сдал ни тот, ни другой»:

$$P(\text{хотя бы один}) = 1 - 0,3 \cdot 0,5 = 1 - 0,15 = 0,85.$$

Все экзамены независимы, значит

$$P = 0,6 \cdot 0,8 \cdot (1 - 0,3 \cdot 0,5) = 0,48 \cdot 0,85 = 0,408.$$

Ответ: **0,408**





Задание 4

Задания для отработки

Нарисуй дерево исходов, запиши вычисления и ответ

1

Два стрелка независимо друг от друга делают по одному выстрелу по мишени. Первый попадает с вероятностью 0,7, второй — с вероятностью 0,6. Найдите вероятность того, что в мишень попадёт хотя бы один стрелок.

Ответ: _____

2

Два завода выпускают одинаковые лампочки. Первый завод выпускает 30% всех лампочек, второй — 70%. Среди лампочек первого завода 2% бракованных, второго — 5%. Найдите вероятность того, что случайно купленная лампочка окажется бракованной.

Ответ: _____

3

Если утром идёт дождь, Петя приходит в школу вовремя с вероятностью 0,4; если дождя нет — с вероятностью 0,9. Вероятность дождя в понедельник утром равна 0,3. Найдите вероятность того, что в понедельник Петя придёт в школу вовремя.

Ответ: _____

4

Ферма закупает молоко у двух хозяйств. В первом хозяйстве 75% молока высшего сорта, во втором — 35%. Всего высшего сорта 60% молока. Найдите вероятность того, что случайно выбранная порция молока — из первого хозяйства.

Ответ: _____

5

В Волшебной стране два типа погоды: хорошая и отличная; погода, установившись утром, держится весь день. С вероятностью 0,8 погода завтра будет такой же, как сегодня. 1 мая погода хорошая. Найдите вероятность того, что 3 мая будет отличная погода.

Ответ: _____

6

Всем пациентам с подозрением на болезнь делают анализ. У больных анализ положителен с вероятностью 0,95; у здоровых он даёт ложный положительный результат с вероятностью 0,02. Известно, что 8% поступающих действительно больны. Найдите вероятность того, что результат анализа окажется положительным.

Ответ: _____



Задание 4

Ответы

к заданиям для отработки

1	2	3	4	5	6
0,88	0,041	0,75	0,625	0,32	0,0944

